

Подходы к генерации изображений - автоэнкодеры

Генерация картинок с помощью text2image моделей

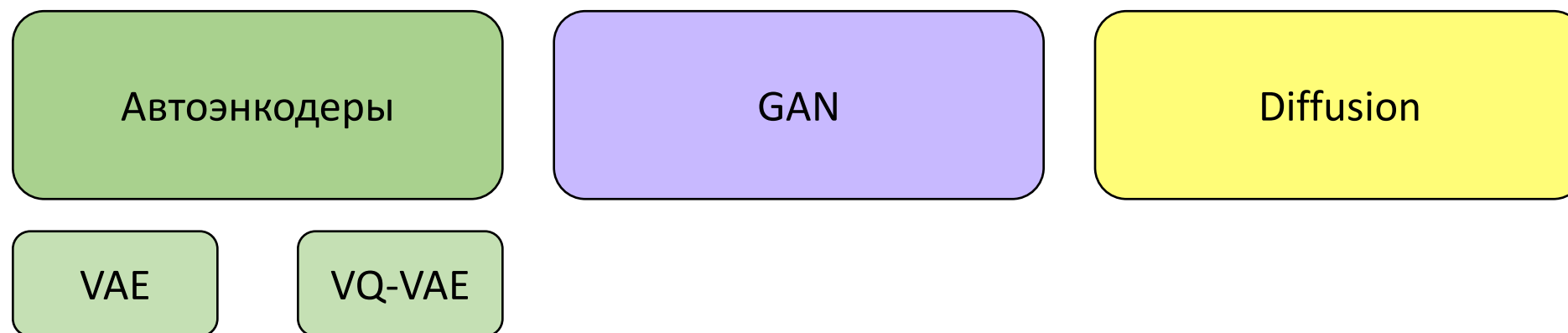
Занятие 2

План занятия

Теоретическая часть:

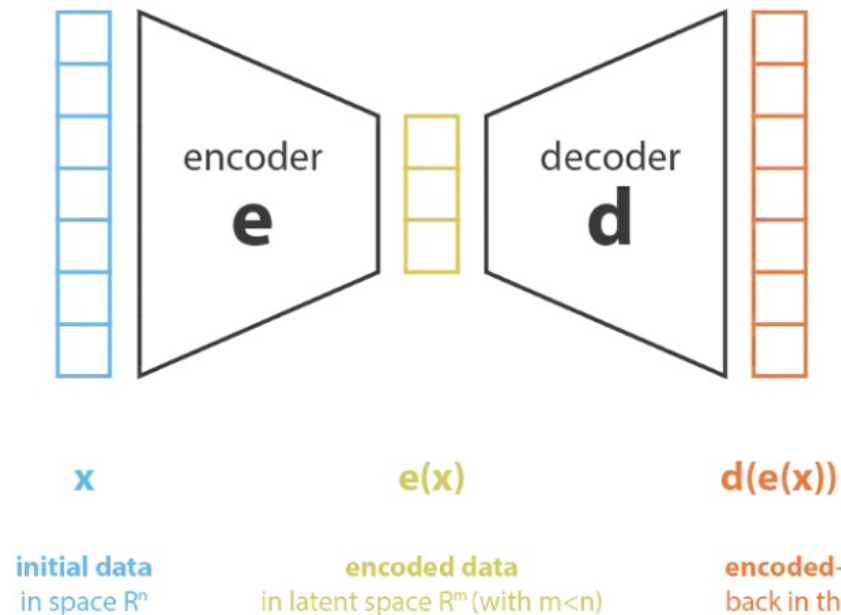
- Подходы к генерации изображений
- Автоэнкодер
- Вариационный автоэнкодер (VAE)
- VQ-VAE

Подходы к генерации изображений



Автоэнкодер

- **Автоэнкодер** – нейронная сеть, которая восстанавливает входной сигнал на выходе

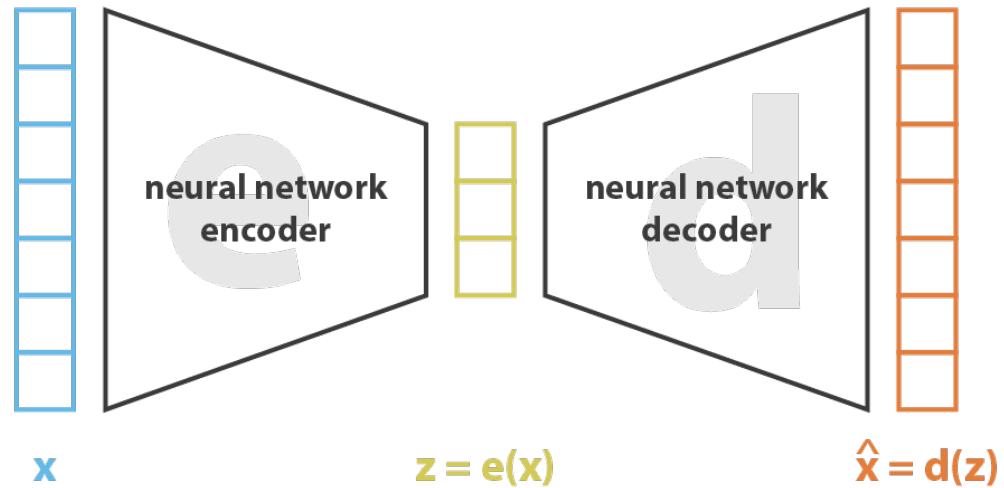


$x = d(e(x))$ ➡ **lossless encoding**
no information is lost
when reducing the
number of dimensions

$x \neq d(e(x))$ ➡ **lossy encoding**
some information is lost
when reducing the
number of dimensions and
can't be recovered later

Автоэнкодер

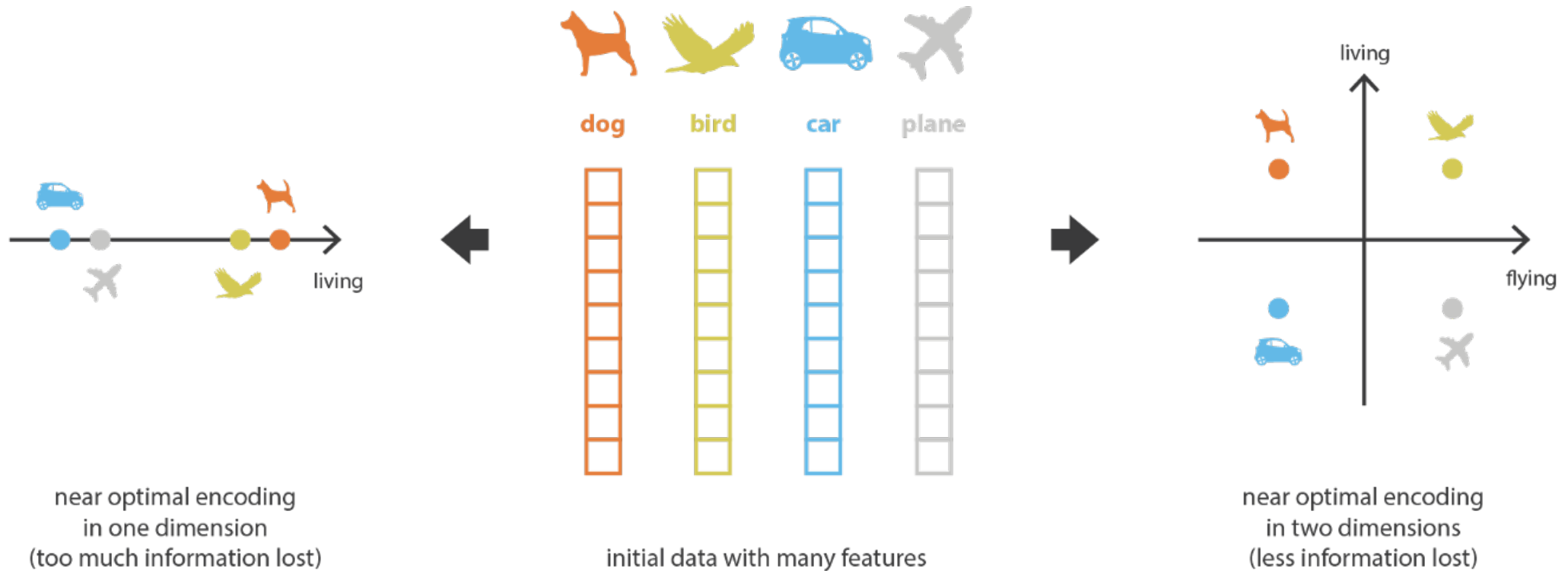
- Цель – выучить тождественную функцию $d(e(x))$, минимизируя функцию потерь $L(x, d(e(x)))$
- Функция потерь (**reconstruction loss**) обычно выбирается MSE
- Размерность закодированных данных меньше размерности исходных $\mathbf{dim}(z) < \mathbf{dim}(x)$



$$\text{loss} = \|x - \hat{x}\|^2 = \|x - d(z)\|^2 = \|x - d(e(x))\|^2$$

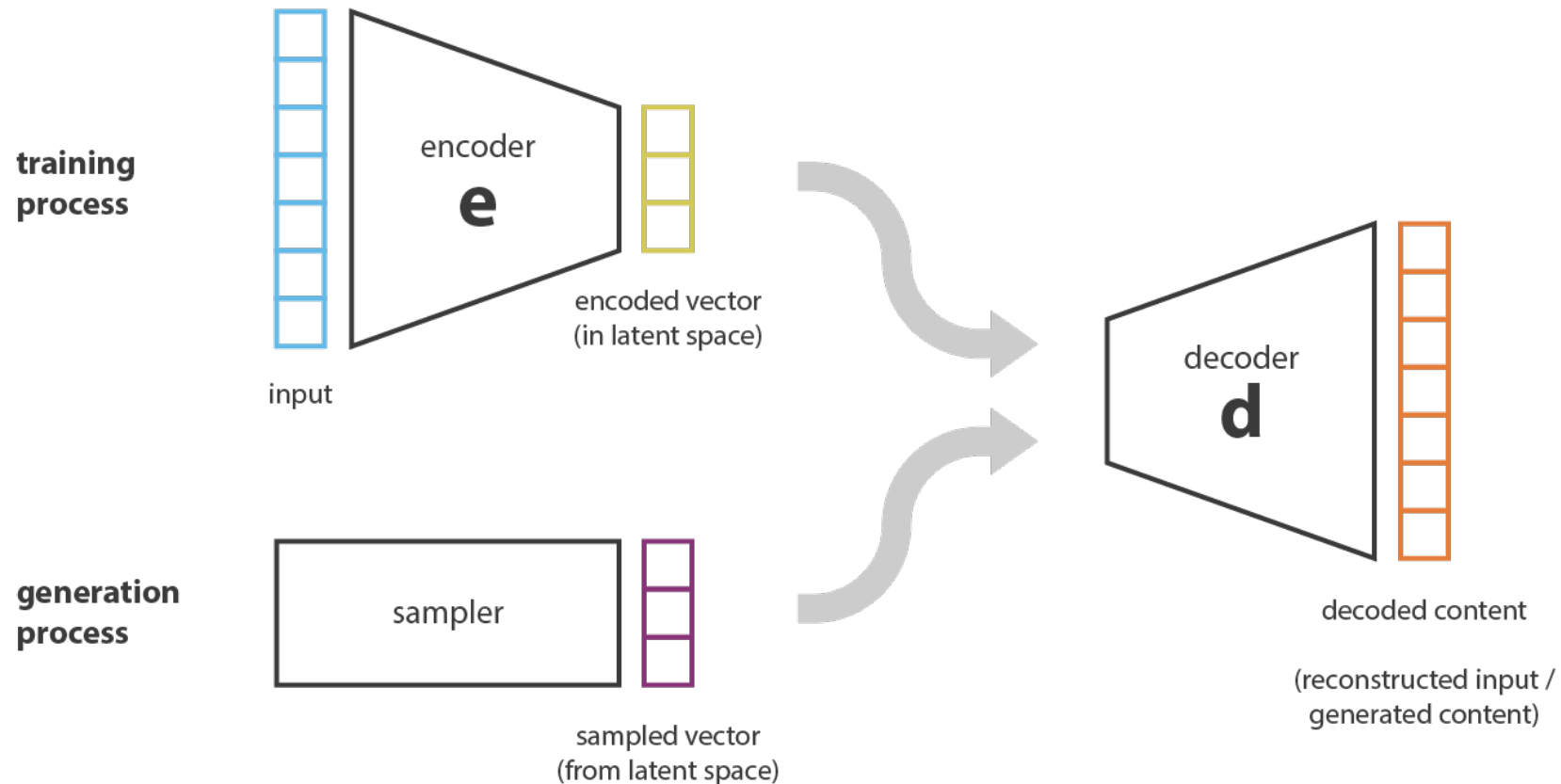
Автоэнкодер

- Цель уменьшения размерности – не просто уменьшить объем данных, но сохранить значимую информацию и структуру данных => нужно контролировать глубину сетки и размерность скрытого пространства.



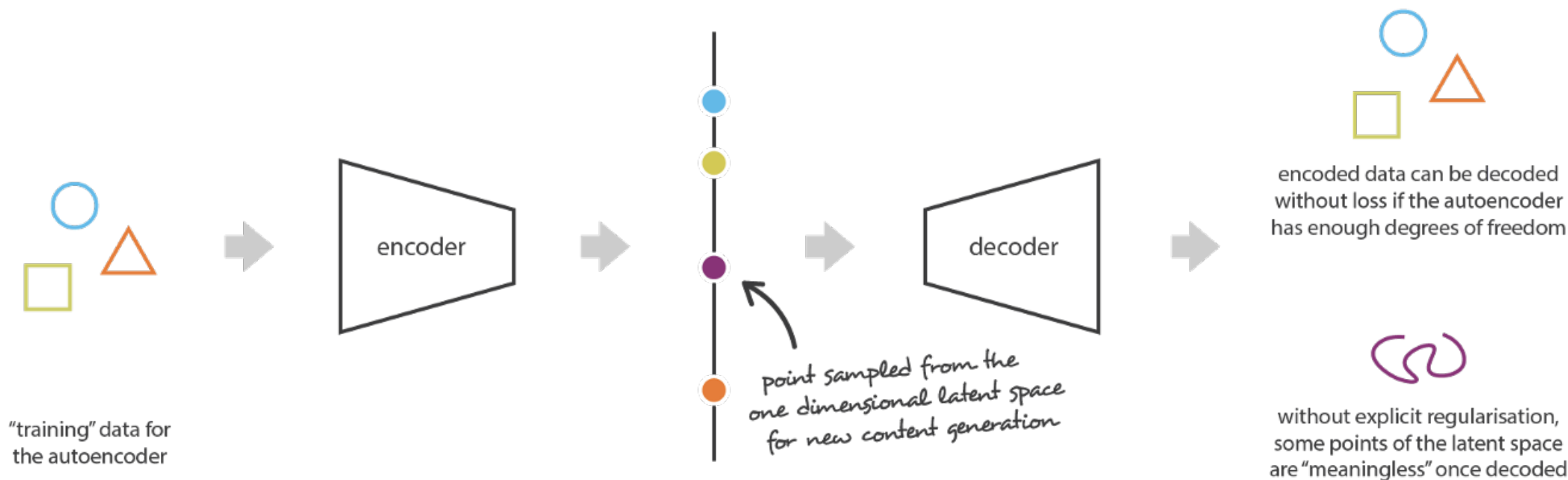
Автоэнкодер

- Можно генерировать новые объекты, подавая случайные точки скрытого пространства на вход декодеру. Качество генерации зависит от регулярности скрытого пространства.



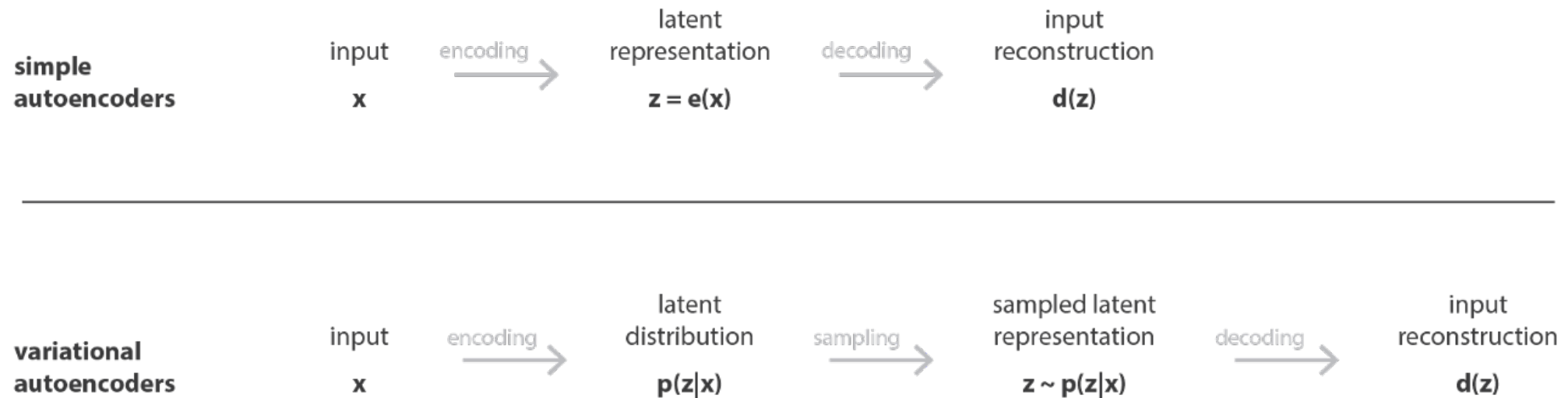
Автоэнкодер

- Не регулярное скрытое пространство не позволяет использовать энкодер для генерации.



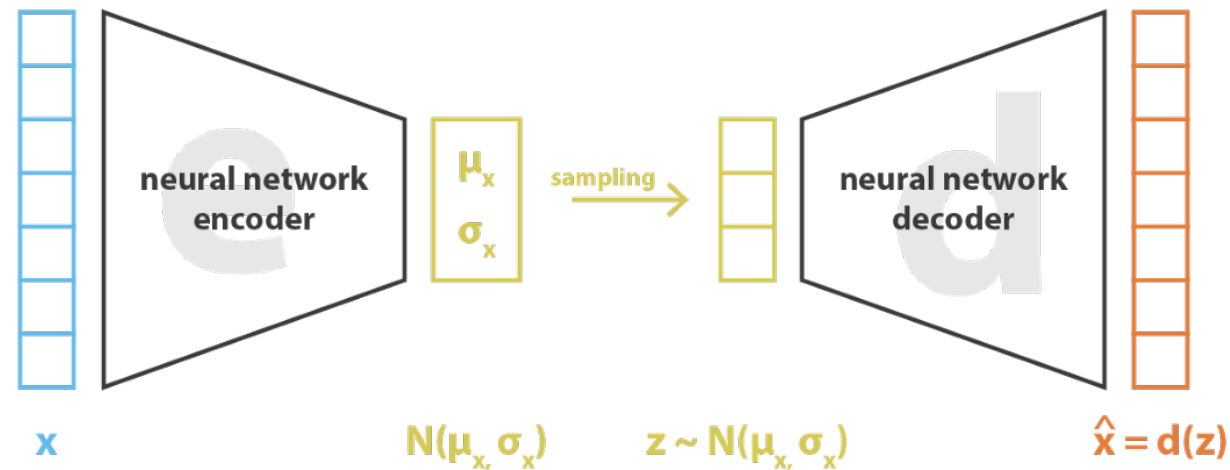
Вариационный автоэнкодер (VAE)

- Вариационный автоэнкодер – **автоэнкодер с регуляризацией**.
1. Encoder переводит входной вектор x в область скрытого пространства.
 2. Вектор z выбирается случайно из этой области и подается декодеру.



Вариационный автоэнкодер (VAE)

- На практике Encoder переводит входной вектор x в два вектора μ и σ , которые задают нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.
- Функция потерь теперь состоит из reconstruction loss (для эффективного кодирования-декодирования) и регуляризации (для регулярности скрытого пространства).



$$\text{loss} = \|x - \hat{x}\|^2 + \text{KL}[N(\mu_x, \sigma_x), N(0, I)] = \|x - d(z)\|^2 + \text{KL}[N(\mu_x, \sigma_x), N(0, I)]$$

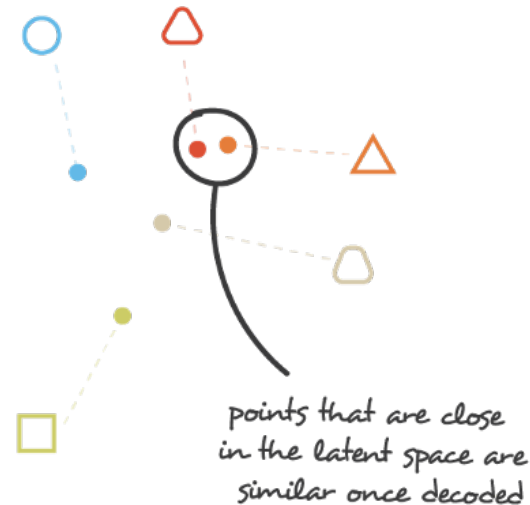
Вариационный автоэнкодер (VAE)

Регулярность скрытого пространства:

- **Непрерывность** (две близкие точки скрытого пространства переходят в похожие объекты при декодировании)
- **Полнота** (любая точка скрытого пространства дает осмысленный объект при декодировании)



irregular latent space



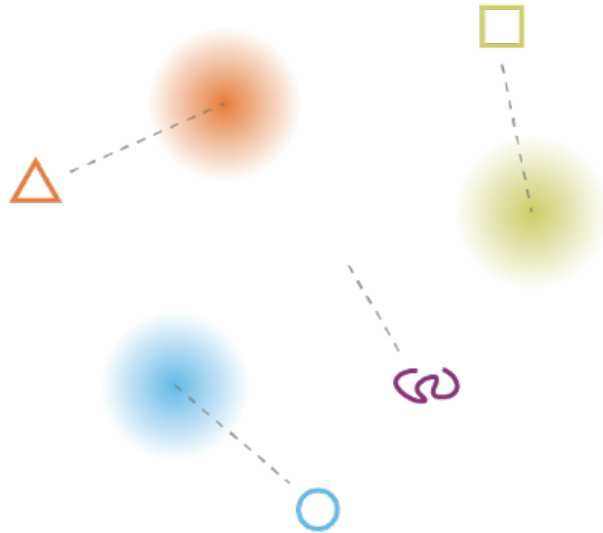
regular latent space



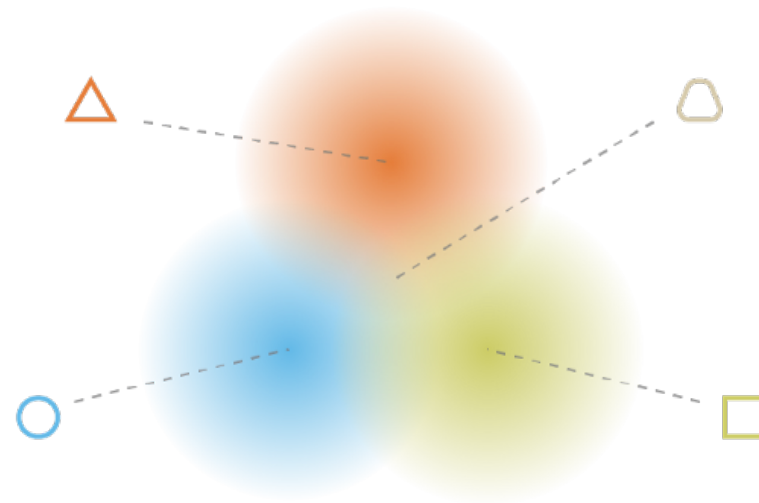
Вариационный автоэнкодер (VAE)

- Зачем нужен регуляризационный член и почему он такой?

$$L(x, \hat{x}) = \|x - \hat{x}\|^2 + D_{KL}(\mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x), \mathcal{N}(0, 1))$$



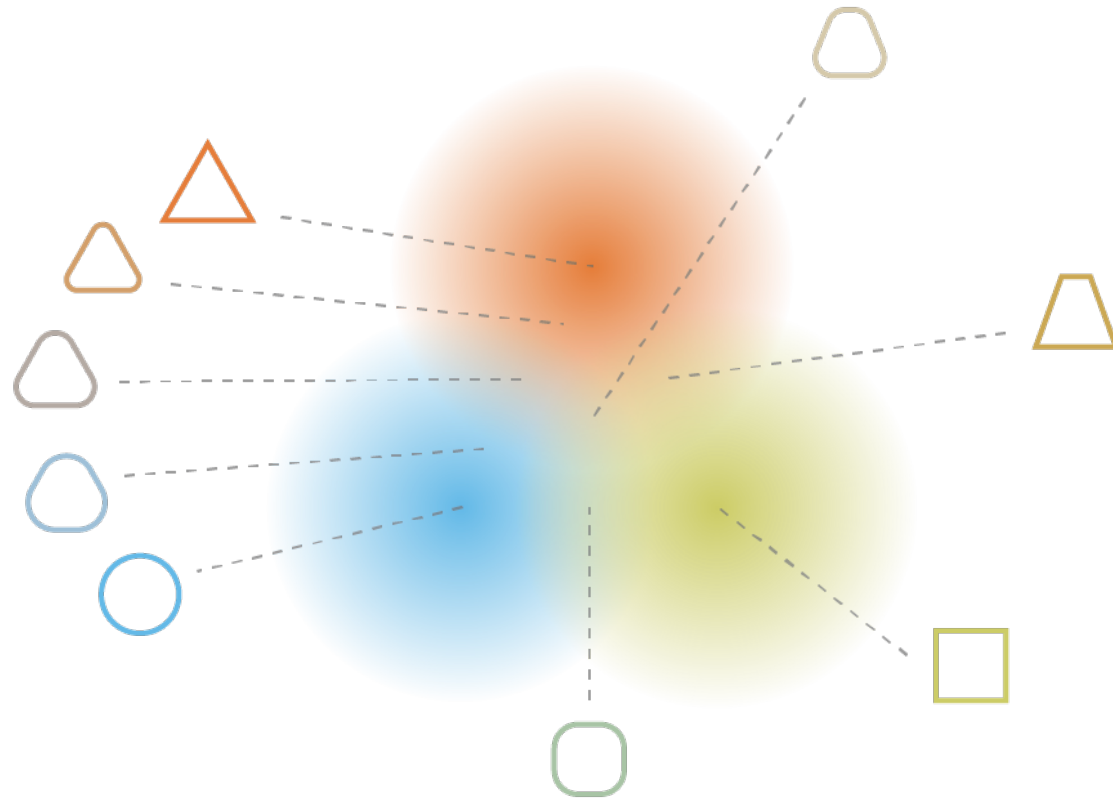
what can happen without regularisation



what we want to obtain with regularisation

Вариационный автоэнкодер (VAE)

- Регуляризация создает “градиент” информации, закодированной в скрытом пространстве.



Вариационный автоэнкодер (VAE)

Автоэнкодер

- $L(x, \hat{x}) = \|x - \hat{x}\|^2$
- Закодированные данные – вектор
- Закодированные данные задают точку в скрытом пространстве



Вариационный автоэнкодер

- $L(x, \hat{x}) = \|x - \hat{x}\|^2 + D_{KL}(\mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x), \mathcal{N}(0, 1))$
- Закодированные данные – 2 вектора
- Закодированные данные задают область скрытого пространства

VQ-VAE

VQ-VAE – автоэнкодер с дискретным скрытым пространством (в отличие от VAE, у которого скрытое пространство непрерывное)

Encoder



image to
discrete codes



56	73	67	23	81	19	...
----	----	----	----	----	----	-----

Decoder

56	73	67	23	81	19	...
----	----	----	----	----	----	-----

discrete codes
to image



VQ-VAE

Архитектура VQ-VAE - стандартный автоэнкодер, в который добавили codebook.

Codebook – список пронумерованных векторов $(e_1, e_2, \dots, e_k)$.

Выходной вектор энкодера $z_e(x)$ сравнивается со всеми векторами из codebook.

В декодер передается $z_q(x)$ - ближайший к $z_e(x)$ вектор из codebook:

$$z_q(x) = \operatorname{argmin}_i \|z_e(x) - e_i\|$$

VQ-VAE

Проблема: в декодер может передаваться только k различных векторов → ограниченное количество изображений, которые можно сгенерировать.

Решение: энкодер выдает не один вектор, а несколько (например сетку векторов 32x32)

Пример:

Размер codebook $k = 512$

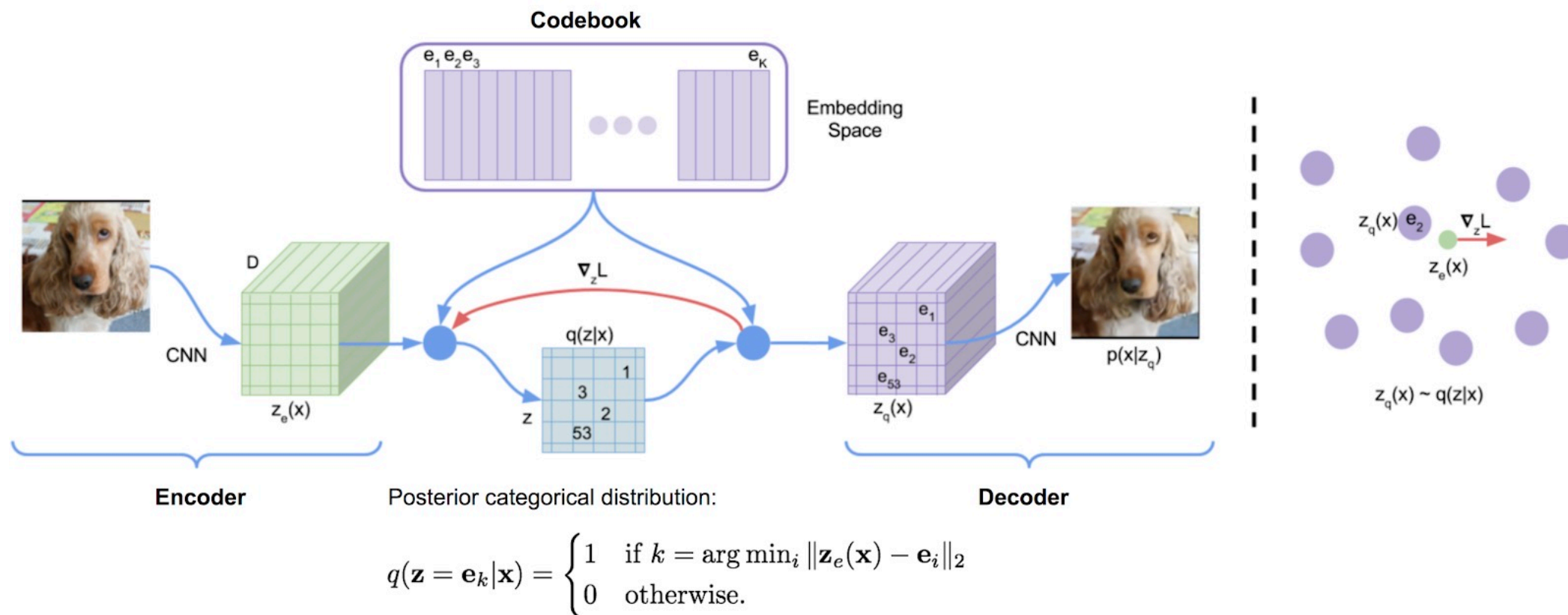
Энкодер возвращает сетку 32x32 вектора

Декодер может сгенерировать $512^{32 \times 32} = 512^{4096} = 2^{9216}$

```
>>> 2**9216
196083043526689432215653901508390955087187586038211833508572705525327782583653897313203602834138687789006359056463866121827295814353398917246917058263529399194651711670419172972950101888756152856197906119
967911207419657828835997045123149330953138221382551826519295780148184830257628047540965035233610795226453345405219910376637917515019627445104233002103505877419229870321413438916495306644844403314648330162
975599838641983346566196928395633881358885152586414880905288190861933085649543437392668396385315386148827675870309205530918987024321892964715479723356659563955917692507818555791102527436188657152984768015
015658043976521716974644725768202868002615722161552077691074830207914237787332385516151134154538815535640496908262998162372524787084456685714835251007293253060436250536153197542066453375358401783751185549
803487591842088407402527701756138299798951766498959720103649353394261185878136204197513049108878859694319168678735024527020523913262334425005295419943929052656383498407441865750679213956398530438609899911
974017861183066709641321409150787240447894807203270653842497297434247551469666966236376967031752250430132159531403018652606047048375598491835193133807985550611985991905715631532441625371569450645541657687
544396461804443735000161517639207082547335606190704428935924972451700435493712461874682685264181439542282285939121329009418742617318609486814686070610655313656461941003669097141508072517607423301232645666
933983170727399579701766284405882787335569141996562436460195267647275147149205610463929384078839689426103532822156526714375623697059664372632794012557279683693447972246065202562591657030121882456014169969
325909542093386657044847559640179838575803672288394447502254105320114007759391823279938400690259670954136473077693155948583914816581526665449221211718237274906074017461585853047878553830452051914374517751
694586785441994787047387895016363601426328182767240481298022032079354375673807839641864351639267885346170283260611179193676044848449213569169235232474492654245111050984788368147475269923867518064252521842
074891287287928249436896550748078005158531126601392421972742662290619526803274383286718151637845138869717276027298889215237957326741862885081679243417194599489628073823668475025168146953058009451279152873
194946589197118638000693578907347372610705403707084920112661132266973833534380376413611274548874519742546198660435368911641857486389996770959902819086230787987669776355799704925893828485074686876227218608
864553653265717180761954414100115661084883983062285289285346636378604214730100480657010819951184685497866500762087892065897068998925731115031743362283408922762884308028995976800393727184116644770851546262
26312127628105178113206813765311962734045305226205027320910150499078954883386617195179985788372478254404147804530942017536
```

VQ-VAE

- Архитектура VQ-VAE



VQ-VAE

Обучение

$$L = \boxed{\|x - \hat{x}\|^2} + \boxed{\|sg[z_e(x)] - e\|^2} + \boxed{\beta \|z_e(x) - sg[e]\|^2}$$

Reconstruction loss:
Энкодер и декодер
учатся производить
тождественное
преобразование

Codebook учится делать
выбранный вектор e как
можно более похожим
на выход энкодера

Энкодер учится переводить
входные данные $z_e(x)$ в
вектор, как можно более
похожий на векторы из
codebook

Статьи

- Серия постов про автоэнкодеры (от простых до VAE+GAN) <https://habr.com/ru/post/331382/>
- Подробное объяснение про VAE <https://towardsdatascience.com/understanding-variational-autoencoders-vaes-f70510919f73>
- Еще одно объяснение VAE <https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/variacionnyj-avtojenkoder-vae/>
- Оригинальная статья про VQ-VAE <https://arxiv.org/pdf/1711.00937.pdf>